

Physique

Problème 1 : Etude d'un pendule de torsion.

1. Les actions mécaniques sur le pendule sont :

- Action de gravité de moment nul car le système est équilibré par rapport à (Oz).
- L'action du fil de torsion de moment $M_z(\text{fil}) = -C(\theta(t) - \theta_0)$.
- L'action dissipative de moment $M_z(\text{dis}) = -\alpha\dot{\theta}(t)$

On applique le TMC au système de moment d'inertie total J par rapport à l'axe (Oz) : $J\ddot{\theta} = -C(\theta(t) - \theta_0) - \alpha\dot{\theta}$

2. On peut traduire le TMC en TEC en multipliant toute l'équation par la vitesse de rotation ce qui donne $J\dot{\theta}\ddot{\theta} = -C\dot{\theta}(\theta(t) - \theta_0) - \alpha\dot{\theta}^2$ qu'on réécrit $d\left(\frac{1}{2}J\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}C(\theta(t) - \theta_0)^2\right) = -\alpha\dot{\theta}^2$

Et qu'on interprète terme à terme sous la forme $d(E_C(t) + E_{p, \text{elas}}(t)) = -P_{\text{diss}}$

Où l'énergie cinétique s'exprime $E_C(t) = \frac{1}{2}J\dot{\theta}^2$, l'énergie potentielle s'exprime $E_p(t) = \frac{1}{2}C(\theta(t) - \theta_0)^2$

Et la puissance dissipée par l'action mécanique correspondante est $P_{\text{diss}} = \alpha\dot{\theta}^2$

3. On reprend le théorème du moment cinétique et on l'écrit sous la forme $\ddot{\theta} + \frac{\alpha}{J}\dot{\theta} + \frac{C}{J}\theta = \frac{C}{J}\theta_0$

Puis on la met sous forme canonique $\ddot{\theta} + \frac{\omega_0}{Q}\dot{\theta} + \omega_0^2\theta = \omega_0^2\theta_0$ avec $\omega_0 = \sqrt{\frac{C}{J}}$ et $Q = \frac{\sqrt{CJ}}{\alpha}$

4. Pour qu'on observe des oscillations, il faut que le système présente un régime transitoire pseudopériodique. Il faut alors que le facteur de qualité vérifie $Q > 0,5$

Pour exprimer les solutions, on commence par écrire le polynôme caractéristique : $r^2 + \frac{\omega_0}{Q}r + \omega_0^2 = 0$, puis le

discriminant $\Delta = \omega_0^2\left(\frac{1}{Q^2} - 4\right) < 0$ négatif à cause de la condition $Q > 0,5$. Les racines s'écrivent alors sous la

forme $r_{\pm} = \frac{\omega_0}{2Q}\left(-1 \pm j\sqrt{4Q^2 - 1}\right) = -\frac{1}{\tau} \pm j\omega$

On écrit alors la solution générale de l'équation homogène $S_H(t) = A\exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)\cos(\omega t + \varphi)$ et la solution

particulière de l'équation complète $S_p(t) = \theta_0$ et alors $S_G(t) = S_H(t) + S_p(t) = \theta_0 + A\exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)\cos(\omega t + \varphi)$

Les paramètres introduits s'expriment $\frac{1}{\tau} = \frac{\omega_0}{2Q}$ (ou $\tau = \frac{2Q}{\omega_0}$) et $\omega = \omega_0\left(\sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}\right)$

5. La pseudopériode s'exprime $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\omega_0}\left(1 - \frac{1}{4Q^2}\right)^{-\frac{1}{2}}$ ce qui donne $T = T_0(1 - \varepsilon^2)^{-\frac{1}{2}}$

Le DL2 de cette expression donne $T = T_0\left(1 + \frac{\varepsilon^2}{2}\right)$

La condition sur l'erreur relative est alors $\frac{T - T_0}{T_0} = \frac{\varepsilon^2}{2} < 10^{-2}$ ce qui donne $Q > \frac{1}{0,2\sqrt{2}} = 35$

6. On traduit l'observation par la relation $\exp\left(-\frac{25T}{\tau}\right) = \frac{1}{2}$ ce qui donne $\frac{25T_0}{\tau} \approx \ln 2$ et $Q \approx \frac{25\pi}{\ln 2} = 113$

L'approximation $T \approx T_0$ est bien valide.

7. On reprend les résultats précédents : $T \approx T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{J}{C}}$ et la relation donnée $J = J_0 + 2J_1 + 2mL^2$

Par régression linéaire, on va alors chercher à vérifier le comportement affine de $T^2 = f(L^2)$ puisqu'en théorie

la relation s'écrit $T^2 \approx T_0^2 = \frac{4\pi^2}{C}(J_0 + 2J_1) + \frac{8\pi^2 m}{C}L^2$

8. On exploite le coefficient directeur pour obtenir $C = \frac{8\pi^2 m}{a} = 3,00.10^{-7} \text{ kg.m}^2\text{s}^{-2}$.

Problème 2 : centrale électrique houlomotrice.

1. Le bilan des actions mécaniques sur le système est :

L'action de gravité pris comme un glisseur s'appliquant en G : $M_{\vec{P},Oy} = (\vec{OG} \wedge \vec{P}) \cdot \vec{e}_y$

Dans la base cartésienne $\vec{OG} = \begin{pmatrix} d \sin \theta \\ 0 \\ d \cos \theta \end{pmatrix}$; $\vec{P} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -g \end{pmatrix}$ ce qui donne $M_{\vec{P},Oy} = mgd \sin \theta$

L'action de la poussée d'Archimède qui est obtenue par la même démarche $M_{\vec{\pi},Oy} = -(\mu_e V)gd \sin \theta$

L'action de la houle toujours par le modèle de glisseur $M_{\vec{F},Oy} = \beta d \cos \theta \cos(\omega t)$

L'action de la liaison pivot qu'on écrit sous la forme $M_{pivot,Oy} = -\alpha \dot{\theta}$

2. On écrit une condition d'équilibre, donc le système est immobile et on ajoute l'hypothèse sans houle, donc seul la gravité et la poussée d'Archimède interviennent : $M_{\vec{P},Oy} + M_{\vec{\pi},Oy} = 0$

On obtient $(m - \mu_e V)gd \sin \theta = 0$, on observe bien que la position $\theta_0=0$ est une position d'équilibre.

Si on écarte le système d'un petit angle $\delta\theta$ par rapport à la position $\theta_0=0$, la position est stable si le moment exercée ramène le système à la position d'équilibre, il doit donc être négatif.

On en conclut que la condition pour que la position d'équilibre $\theta_0=0$ soit stable est $\mu_e V > m$

3. On écrit le théorème du moment cinétique pour le système par rapport à (Oy) pour obtenir l'équation du mouvement du système : $J\ddot{\theta} = (m - \mu_e V)gd \sin \theta - \alpha \dot{\theta} + \beta d \cos \theta \cos(\omega t)$

4. On effectue la linéarisation des différents terme autour de la position $\theta_0=0$ ce qui donne $J\ddot{\theta} = (m - \mu_e V)gd \theta - \alpha \dot{\theta} + \beta d \cos(\omega t)$ qu'on met sous la forme fournie

$$\ddot{\theta} + \frac{\omega_0}{Q} \dot{\theta} + \omega_0^2 \theta = \Omega_0 \cdot \cos(\omega t) \quad \text{où} \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{(\mu_e V - m)gd}{J}} \quad Q = \frac{\sqrt{(\mu_e V - m)gdJ}}{\alpha} \quad \text{et} \quad \Omega_0 = \frac{\beta d}{J}.$$

5. On exprime et évalue $f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\left(\frac{\mu_e V}{m} - 1\right) \frac{g}{d}} = 2,5 \cdot 10^{-1} \text{ Hz}$.

6. On introduit le signal complexe $\underline{\theta}(t) = \underline{\theta}_0 \exp(j\omega t)$ pour lequel l'équation différentielle se traduit

$$\text{par} \quad \underline{\theta}(t) \left(-\omega^2 + j \frac{\omega_0}{Q} \omega + \omega_0^2 \right) = \Omega_0 \cdot \exp(j\omega t) \quad \text{On en déduit} \quad \underline{\theta}_0(\omega) = \frac{\Omega_0}{\omega_0^2 - \omega^2 + j \frac{\omega_0}{Q} \omega}$$

On observe que le module de cette amplitude tend vers une valeur nulle lorsque $\omega \rightarrow \infty$ et tend vers une valeur non nulle $\frac{\Omega_0}{\omega_0^2}$ lorsque $\omega \rightarrow 0$. On en déduit que le système réalise un filtre de type passe bas.

7. Le système laisse passer les basses fréquences et sera donc mis en mouvement par la houle de fréquences typiques 10^{-1} Hz puisque ces fréquences se situent sous la fréquence de coupure du filtre. Il resterait à vérifier le facteur de qualité pour que l'amortissement ne soit pas trop fort.

8. On reprend le TMC ce qui donne $J\ddot{\theta} = (m - \mu_e V)gd \dot{\theta} \sin \theta - \alpha \dot{\theta}^2 + \beta d \dot{\theta} \cos \theta \cos(\omega t)$

et on réinterprète terme à terme

$$\frac{d}{dt}(E_C + E_P) = -P_{diss}(\text{pivot}) + P_{houle}$$

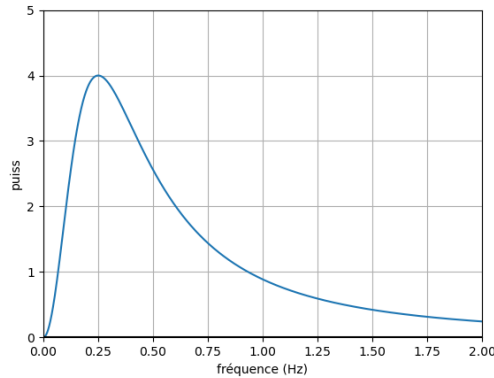
Où $\frac{dE_C}{dt} = J\dot{\theta}\ddot{\theta}$; $\frac{dE_P}{dt}(t) = (\mu_e V - m)gd \dot{\theta} \sin \theta$; $P_{diss} = \alpha \dot{\theta}^2$ et $P_{houle} = \beta d \dot{\theta} \cos \theta \cos(\omega t)$

La puissance fournie par la houle entraîne alors des variations périodiques de E_C et E_P non extraites du système et le seul terme réduisant l'énergie mécanique en permettant d'envisager une conversion en énergie électrique est celui tenant compte de la dissipation par la liaison pivot .

9. $\theta(t) = \theta_0 \cos(\omega t + \varphi)$; $\dot{\theta}(t) = -\omega \theta_0 \sin(\omega t + \varphi)$ avec $\theta_0 = |\theta_0| = \frac{\Omega_0}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \left(\frac{\omega_0}{Q} \omega\right)^2}}$

ce qui donne $P_{diss} = \frac{\alpha \omega^2 \Omega_0^2}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \left(\frac{\omega_0}{Q} \omega\right)^2} \sin^2(\omega t + \varphi)$ puis $\langle P_{diss} \rangle = \frac{0,5 \alpha \omega^2 \Omega_0^2}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \left(\frac{\omega_0}{Q} \omega\right)^2}$

10. On obtient l'allure suivante pour la courbe d'évolution de la puissance moyenne dissipée en fonction du temps.

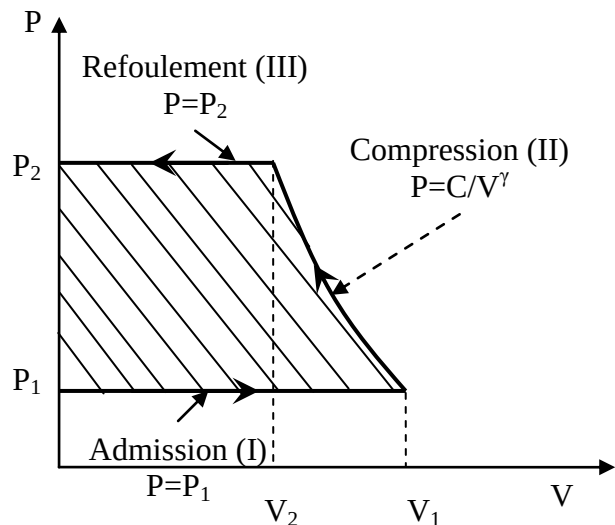


Problème 3 : compression d'un gaz.

- Lors de l'étape (II) de compression, la masse m de gaz subit une transformation adiabatique puisque le système est calorifugé et quasistatique réversible. Puisqu'on utilise le modèle du gaz parfait, on peut alors écrire la loi de Laplace qui s'écrit $P_1 V_1^\gamma = P_2 V_2^\gamma$.
- On exploite la loi de Laplace mais pour le couple de variables Température, Pression ce qui donne $P_1^{1-\gamma} T_1^\gamma = P_2^{1-\gamma} T_2^\gamma$, on obtient donc

$$T_2 = T_1 \left(\frac{P_1}{P_2} \right)^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} = 411K$$

- (Voir schéma ci contre)



- Lors de l'étape d'admission (I), la transformation est réversible et s'effectue à pression du gaz constante égale à P_1 , le volume dans le cylindre passe de 0 à V_1 , on en déduit que le travail du piston sur le gaz est $W_I = -P_1 V_1$. De même lors de l'échappement : $W_{III} = P_2 V_2$.
- La transformation est adiabatique, le transfert thermique reçu par le système est donc nul. Le premier principe appliqué au gaz qui est alors un système fermé donne $U_2 - U_1 = W_{II}$.

On écrit alors pour le gaz parfait $U_2 - U_1 = \frac{nR}{\gamma-1} (T_2 - T_1)$ Les LGP donnent $nRT_1 = P_1 V_1$; $nRT_2 = P_2 V_2$

Ce qui donne finalement $W_{II} = \frac{P_2 V_2 - P_1 V_1}{\gamma-1}$.

- On visualise le travail reçu par le gaz de la part du piston au cours d'une transformation comme l'aire sous la courbe associée si on observe une compression et l'opposé de l'aire sous la courbe si on observe une détente. A partir de ces deux observations, on peut en déduire que le travail reçu par le gaz de la part du piston est l'aire délimitée par le cycle hachuré sur le diagramme de la q3.
- On obtient le travail total reçu par le piston sur un cycle par la somme des travaux sur chaque étape ce qui donne $W_{\text{piston}} = W_I + W_{II} + W_{III} = -P_1 V_1 + P_2 V_2 + U_2 - U_1$

Avec la définition de l'enthalpie $H = U + PV$, on obtient $W_{\text{piston}} = H_2 - H_1$

- On reprend la relation de la q7 et on l'adapte au travail par unité de masse ce qui donne

$$w = h_2 - h_1 = \frac{\gamma R}{M(\gamma-1)} (T_2 - T_1) = \frac{\gamma R T_1}{M(\gamma-1)} \left(\left(\frac{P_1}{P_2} \right)^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} - 1 \right) \quad \text{A.N : } w = 1,1 \cdot 10^5 \text{ J.kg}^{-1}$$

Physique

Problème 4 : stockage du CO₂.**a. Exploitation du diagramme (P,T).**

1. Voir diagramme.
2. Le point (c) est le point triple du dioxyde de carbone, il donne les conditions de température et de pression nécessaire pour observer un état d'équilibre où les trois phases solide, liquide et gaz sont réunies.

Le point (d) est le point critique qui marque la fin de la courbe des équilibre liquide vapeur. Au-delà de cette limite, on observe plus réellement de transition de phase à deux états liquide-gaz mais un fluide dont le volume massique évolue de manière continue lorsque la température et la pression sont modifiées.

3. On trace sur le diagramme (voir annexe) l'isotherme $T_0=280\text{K}$ (placé à 2,9cm sur l'échelle horizontale en exploitant l'échelle linéaire), on observe qu'elle coupe la courbe des équilibres liquide-gaz, on peut donc envisager une transition vapeur→liquide à cette température.

On reporte alors l'intersection de la courbe des équilibres avec l'isotherme sur l'axe des ordonnées pour lire la pression de vapeur saturante (voir annexe). On lit alors l'échelle logarithmique pour obtenir $\frac{2,8}{6,9} = \frac{\log P_{\text{sat}}(T_0)}{\log 10^4}$

Ce qui donne $P_{\text{sat}}(T_0) = 10^{4 \cdot \frac{2,8}{6,9}} = 4,2 \cdot 10^1 \text{ bar}$

4. On observe que le CO₂ réalise la transition liquide-solide au point (a) du diagramme ce qui permet d'en conclure directement que la pression à laquelle la solidification a lieu à la température de 280K est donné par l'énoncé à $P_a = 4 \cdot 10^3 \text{ bar}$

5. On exploite les données fournies pour obtenir $P_a = P(z_{\min}) = P_0 + \rho_O g z_{\min}$

ce qui donne $z_{\min} = \frac{P_a - P_0}{\rho_O g} = 39,6 \text{ km}$, cette profondeur n'est pas atteignable puisque la fosse des Mariannes, le point le plus profond recensé dans les océans est situé à 11km de profondeur. La technique est donc inapplicable et en un sens on pourrait dire tant mieux !!

b. Exploitation du diagramme (P,v).

6. (Voir diagramme)
7. (Voir diagramme)
8. A la température de 280K, on observe bien le plateau de transition de phase liquide-vapeur, il est situé sur le diagramme (P,v) à une pression de vapeur saturante $P_{\text{sat}}(T_0)=42\text{bar}$ tout à fait cohérente avec la valeur trouvée dans la première partie. Les diagrammes (P,v) et (P,T) sont cohérents.
9. Pour $T=295\text{K}$, on lit dans le tableau un volume massique en phase gaz de $4,7 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$ permettant de placer le point G sur la courbe de rosée ainsi qu'un volume massique de la phase liquide de $1,3 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$ permettant de placer le point L sur la courbe d'ébullition. On trace alors le plateau de la transition de phase liquide-gaz. On trace alors une isotherme dans le liquide de forte pente et une isotherme dans le gaz de faible pente en marquant les passages de la courbe de saturation par une rupture nette de pente (voir diagramme).

10. On applique le modèle de gaz parfait au CO₂ : $P_{\text{sat}} v_G = \frac{RT}{M}$ avec $T=295\text{K}$, $P_{\text{sat}}=60\text{bar}$ lu sur le

diagramme ce qui donne $v_G = \frac{RT}{MP_{\text{sat}}} = 9,3 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$ la valeur tabulée est de $4,7 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$ ce qui

est quasiment la moitié du volume estimé avec le modèle de gaz parfait qui ne s'applique évidemment pas pour la phase vapeur saturante dans ces conditions.

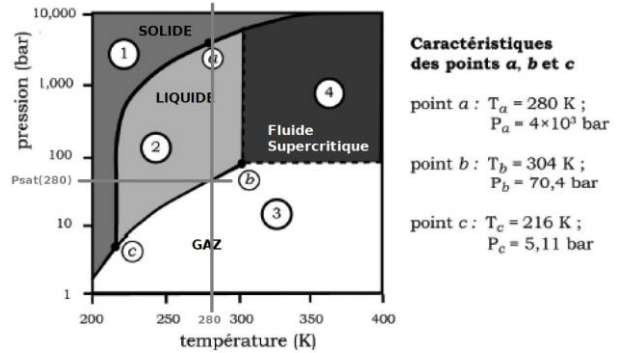
11. (Voir diagramme).

On calcule les volume massique suivant $v_I = 1,5 \cdot 10^{-2} \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$ et $v_{II} = v_{III} = 3 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$

Dans l'état (I) le CO₂ est en phase gaz, dans l'état (II) il présente un état d'équilibre liquide-gaz, et dans l'état (III) il est en phase fluide supercritique puisqu'il est situé au dessus du point critique.

12. On connaît le volume du système $V=54\text{L}$ et la masse du système $m=18\text{kg}$. Grâce au tableau les volumes massiques des phases liquide et vapeur saturants $v_L = 1,1 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$ et $v_G = 8,1 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$

On exploite alors l'extensivité du volume pour écrire $V = m_L v_L + m_G v_G$ et on écrit aussi $m = m_L + m_G$



On résout le système d'équations ainsi établi et on obtient : $m_L = m \frac{v_G - v_{II}}{v_G - v_L} = 13\text{kg}$ et $m_G = m \frac{v_{II} - v_L}{v_G - v_L} = 5\text{kg}$

13. L'enthalpie est également extensive, on en déduit $H_{(II)} = m_L h_L + m_G h_G$ et à l'aide du tableau de

données thermodynamiques fourni on obtient : $H_{(II)} = 4,88.10^3 \text{ kJ}$

On en déduit l'énergie interne du système $U_{(II)} = H_{(II)} - P_{(II)} V_{(II)} = 4,65.10^3 \text{ kJ}$

14. Pour le GP, l'équation d'état est $P_{GP} v = \frac{RT}{M}$ ce qui correspond à négliger l'influence des paramètres a

et b, alors l'énergie interne massique s'exprime $u_{GP} = c_v T + u_o$ en négligeant l'influence de a.

15. L'enthalpie du système s'écrit dans l'état (I) qui est un gaz sous la forme suivante pour les deux modèles $U_{(I)} = m u_{(I)}$

$$\text{➤ } U_{(I),GP} = m(c_v T_{(I)} + u_o) = 7,5.10^3 \text{ kJ} \text{ et } U_{(I),vdW} = m\left(c_v T_{(I)} - \frac{a}{v_I} + u_o\right) = 7,27.10^3 \text{ kJ}$$

On obtient un écart de 3% entre les deux valeurs estimées ce qui reste acceptable.

$$\text{➤ De même } U_{(III),GP} = 7,85.10^3 \text{ kJ} \text{ et } U_{(III),vdW} = 6,72.10^3 \text{ kJ}$$

Cette fois, on obtient un écart bien plus important de l'ordre de 15% qui est cette fois-ci très important. C'est assez logique puisque le fluide est alors en état supercritique.

16. On effectue un bilan énergétique sur la transformation (II) vers (III) qui est isochore, on obtient alors par le premier principe : $U_{(III)} - U_{(II)} = Q_{(II) \rightarrow (III)}$ ce qui donne avec le résultat de la question 13. et la

valeur obtenue par le gaz de Van der Waals en question 15. $Q_{(II) \rightarrow (III)} = 2,07.10^3 \text{ kJ}$

